Inteligencia Artificial

Episodio X (Parte 1)
Sistemas Basados en Conocimiento: sistemas argumentativos



Dr. ALEJANDRO JAVIER GARCÍA http://cs.uns.edu.ar/~ajg
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR - BAHÍA BLANCA - ARGENTINA

Conclusiones aceptadas o rechazadas

comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.

Sistema Basado en Conocimiento

¿Conviene comprar acciones de acme?



Conclusiones aceptadas o rechazadas

```
comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.
```

Sistema Basado en Conocimiento

Ante una consulta particular **c** existen dos grandes caminos a seguir:

1) **Exhaustivo**: primero calcular **todas** las conclusiones que pueden derivarse de la base de conocimiento: partiendo de los hechos y usando todas las reglas. Luego analizar los conflictos, y, finalmente, ver si la conclusión particular **c** quedó aceptada.
2) **Orientado por la consulta**: a **partir** de la consulta **c,** evaluar por demanda solamente el conocimiento relacionado con la misma.

En clases pasadas seguimos el segundo camino:



Derivación que sustenta comprar acme

```
comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.
```

Sistema Basado en Conocimiento

En clases pasadas seguimos el segundo camino:

```
comprar_acciones(acme) :- buen_precio(acme).
buen_precio(acme) :- buen_precio_web(acme).
buen_precio_web(acme) :- true.
```

¿Conviene comprar acciones de acme?



Derivación que sustenta comprar acme

comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.

Sistema Basado en Conocimiento



Cada derivación es una razón o argumento que sustente la conclusión.

Abreviaturas:
a = acme,
c(a) = comprar_acciones(acme)
r(a) = riesgosa(acme)

En clases pasadas seguimos el segundo camino:

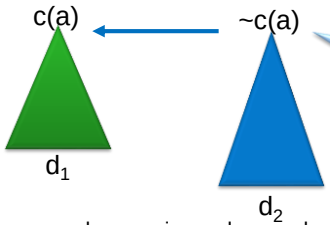
comprar_acciones(acme) :- buen_precio(acme).
buen_precio(acme) :- buen_precio_web(acme).
buen_precio_web(acme) :- true.

¿Conviene comprar acciones de acme?



Conclusiones en conflicto

```
comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.
```



La derivación "d_2" sustenta "~c(a)" y por eso está en conflicto con "d_1"

En clases pasadas seguimos el segundo camino:

```
comprar_acciones(acme) :- buen_precio(acme).
buen_precio(acme) :- buen_precio_web(acme).
buen_precio_web(acme) :- true.
```

```
~comprar_acciones(acme) :- riesgosa(acme).
riesgosa(acme) :- en_fusion(acme,strong).
en_fusion(acme,strong):-listado_fusiones_web(acme,strong).
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
```

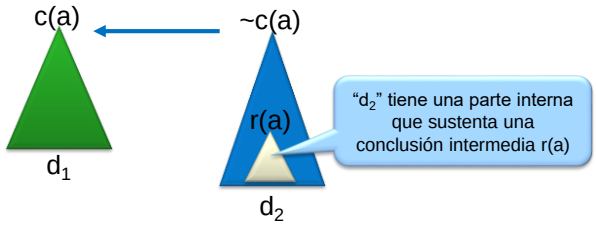
Para dar una respuesta coherente y consistente deben tenerse en cuenta todas las razones o argumentos, tanto a favor como en contra.

¿Conviene comprar acciones de acme?



Conclusiones en conflicto

```
comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.
```




```
comprar_acciones(acme) :- buen_precio(acme).
buen_precio(acme) :- buen_precio_web(acme).
buen_precio_web(acme) :- true.
```

```
~comprar_acciones(acme) :- riesgosa(acme).
riesgosa(acme) :- en_fusion(acme,strong).
en_fusion(acme,strong):-listado_fusiones_web(acme,strong).
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
```

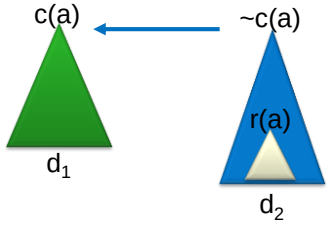
???

Para dar una respuesta coherente y consistente deben tenerse en cuenta todas las razones o argumentos, tanto a favor como en contra.



Conflicto en puntos internos a una derivación

```
comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.
```




```
comprar_acciones(acme) :- buen_precio(acme).
buen_precio(acme) :- buen_precio_web(acme).
buen_precio_web(acme) :- true.
```

```
~comprar_acciones(acme) :- riesgosa(acme).
riesgosa(acme) :- en_fusion(acme,strong).
en_fusion(acme,strong):-listado_fusiones_web(acme,strong).
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
```

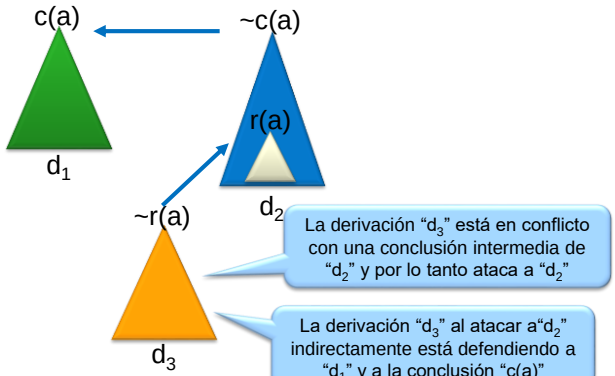
```
~riesgosa(acme) :- en_fusion(acme,strong), fuerte(strong).
en_fusion(acme,strong) :- listado_fusiones_web(acme,strong).
fuerte(strong) :- listado_fuertes_web(strong).
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.
```

Para dar una respuesta coherente y consistente deben tenerse en cuenta todas las razones en contra, es decir, todas las que están en conflicto.



Conflicto en puntos internos a una derivación

comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.

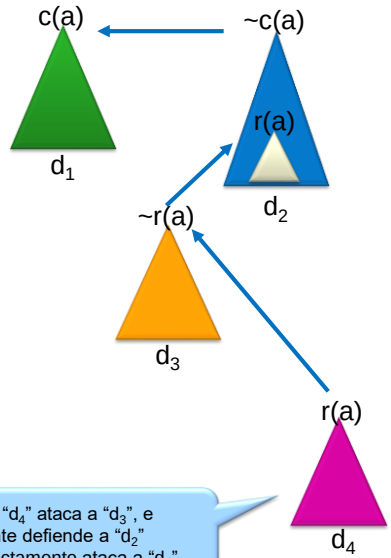


Para dar una respuesta coherente y consistente deben tenerse en cuenta todas las razones o argumentos, tanto a favor como en contra.



Conflicto en puntos internos a una derivación

```
comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.
```



Para dar una respuesta coherente y consistente deben tenerse en cuenta todas las razones o argumentos, tanto a favor como en contra.

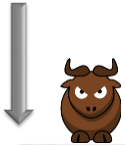
La derivación "d_4" ataca a "d_3", e indirectamente defiende a "d_2" y por ende indirectamente ataca a "d_1"



Analizando todas las razones con respecto a una conclusión



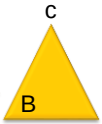
¿Conviene comprar acciones de acme?



Una razón para **comprar** acciones de acme (c) es que están a **buen precio** (B).

Sistema Basado en Conocimiento

B está a favor de la conclusión c.





Analizando todas las razones con respecto a una conclusión

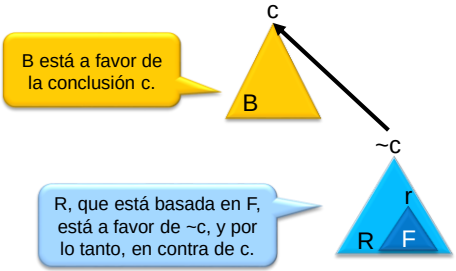


¿Conviene comprar acciones de acme?



Sistema Basado en Conocimiento

Una razón para **no comprar** acciones de acme (~c) es que es **riesgosa** (R) ya que está **en fusión** con otra (F).





Razón en contra de un punto intermedio de una derivación

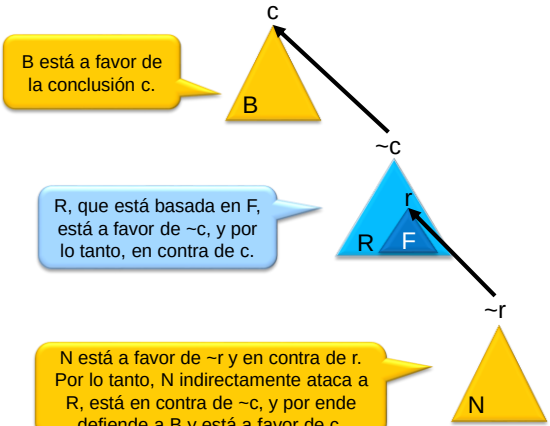


¿Conviene comprar acciones de acme?



Sistema Basado en Conocimiento

Sin embargo, **no es riesgosa** acme (~r) porque esta en **fusión** con otra **fuerte** (N).





Analizando todas las razones: defensa y ataque indirecto

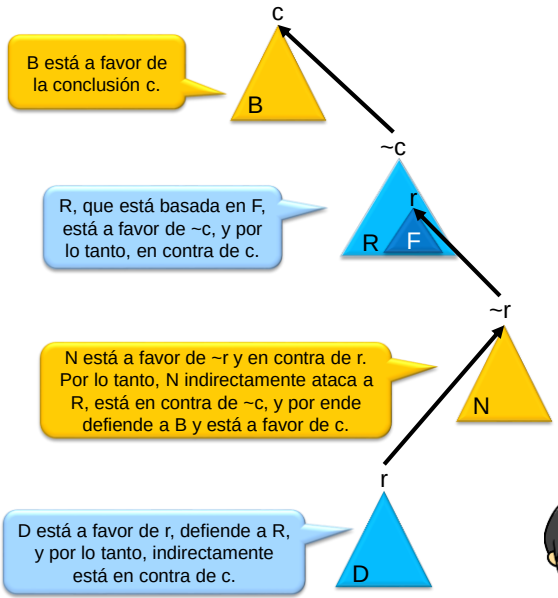


¿Conviene comprar acciones de acme?



Sistema Basado en Conocimiento

En realidad, **sí es riesgosa** "acme" (r) porque hay **rumores** de **deuda** (D).





Analizando todas las razones con respecto a una conclusión

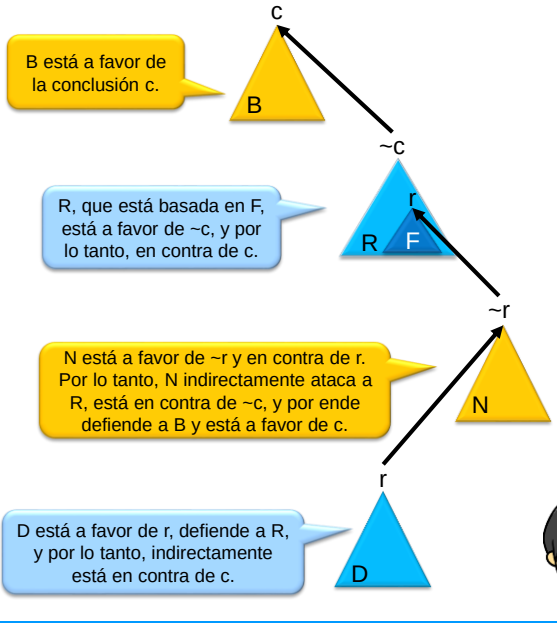


¿Conviene comprar acciones de acme?



No

Sistema Basado en Conocimiento





Brindando una explicación detallada



¿Por qué?

La explicación para la respuesta “no” se base en el siguiente análisis exhaustivo de argumentos relacionados



Sistema Basado en Conocimiento

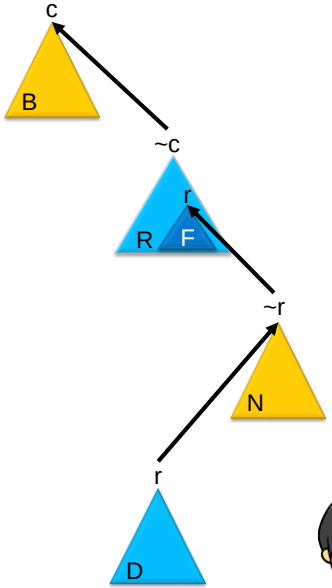
Una razón para **comprar** acciones de acme (c) es que están a **buen precio** (B).

Una razón para **no comprar** acciones de acme (~c) es que es **riesgosa** (R) ya que está **en fusión** con otra (F).

Sin embargo, acme **no es riesgosa** (~r) porque esta en **fusión** con otra **fuerte** (N).

Pero hay otra razón adicional para que acme sea **riesgosa** (r) porque hay **rumores** de **deuda** (D).

Argumentos relacionados (a favor y en contra).

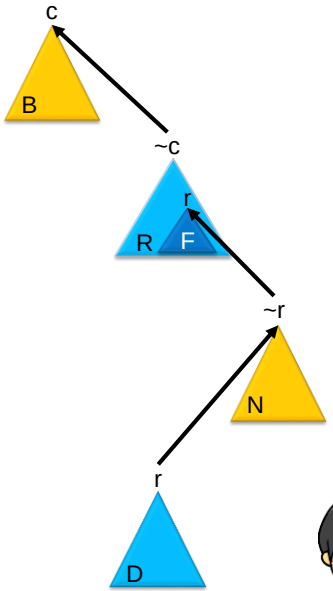




¿Cómo analizar los argumentos a favor y en contra?

Sistema Basado en Conocimiento

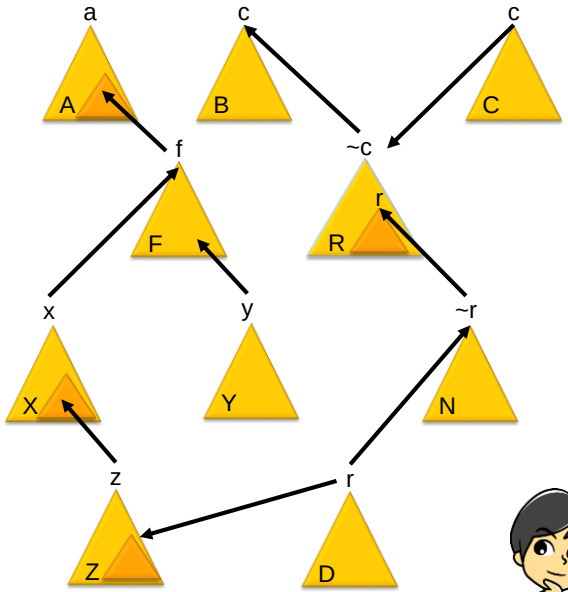
Argumentos relacionados (a favor y en contra).



¿Cómo analizar los argumentos a favor y en contra?

Sistema Basado en Conocimiento

Argumentos relacionados (a favor y en contra).

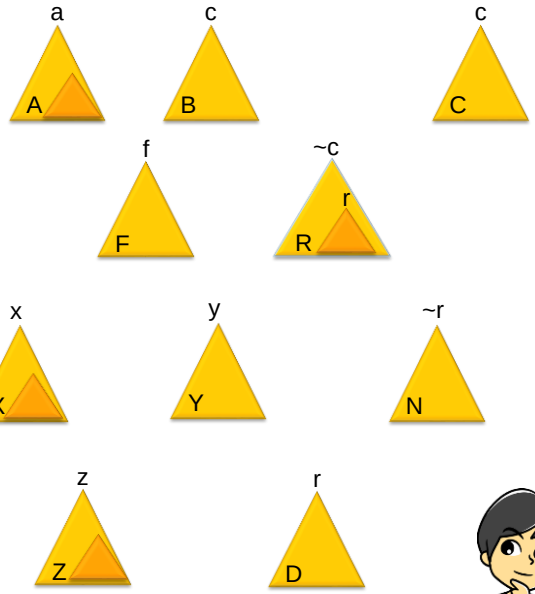


Sistemas argumentativos

Sistema argumentativo

Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones



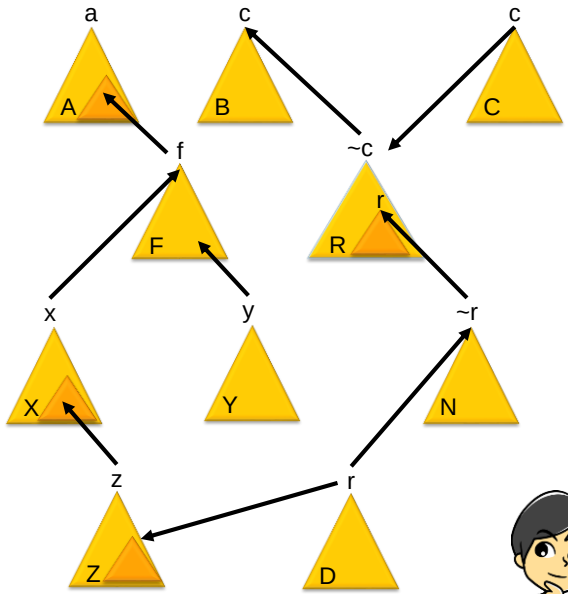
Sistema Argumentativo

Sistema argumentativo

Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones
- y una relación que expresa cuando un argumento derrota a otro.

Sistema Argumentativo



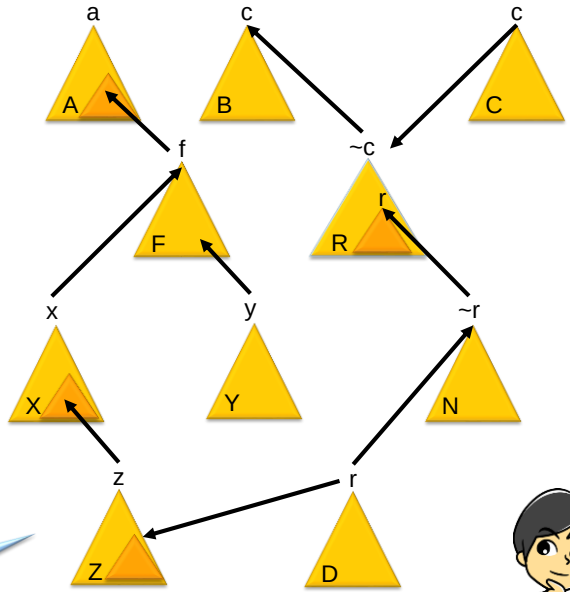
Sistema argumentativo

Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones
- y una relación que expresa cuando un argumento derrota a otro.

Los sistemas argumentativos realizan un análisis exhaustivo a fin de determinar cuales son los argumentos aceptados y rechazados por el sistema.

Sistema Argumentativo



¿Cómo decido si un argumento está aceptado o rechazado?

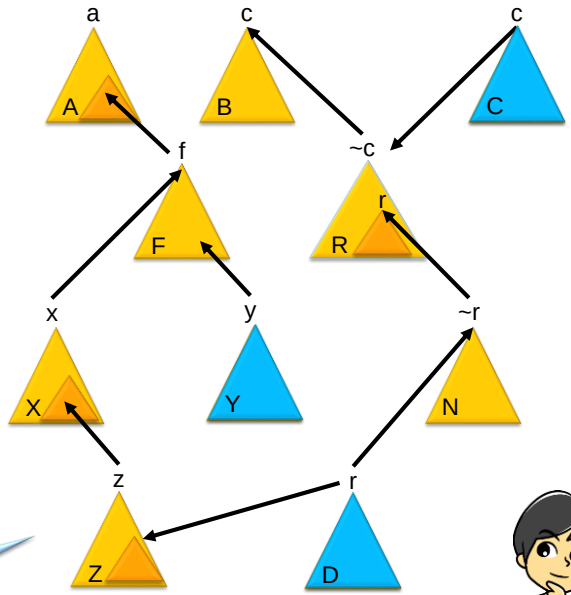
Sistema argumentativo

Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones
- y una relación que expresa cuando un argumento derrota a otro.

Los sistemas argumentativos realizan un análisis exhaustivo a fin de determinar cuales son los argumentos aceptados y rechazados por el sistema.

Los argumentos D, Y, C que no están derrotados, deberían ser aceptados.



¿Cómo decido si un argumento está aceptado o rechazado?

Sistema argumentativo

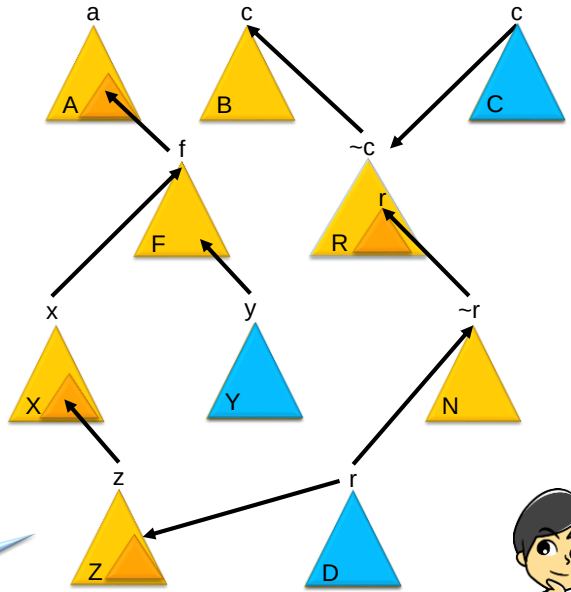
Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones
- y una relación que expresa cuando un argumento derrota a otro.

Los sistemas argumentativos realizan un análisis exhaustivo a fin de determinar cuales son los argumentos aceptados y rechazados por el sistema.

Los argumentos D, Y, C que no están derrotados, deberían ser aceptados.

Los argumentos derrotados por uno aceptado deberían estar rechazados.



¿Cómo decido si un argumento está aceptado o rechazado?

Sistema argumentativo

Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

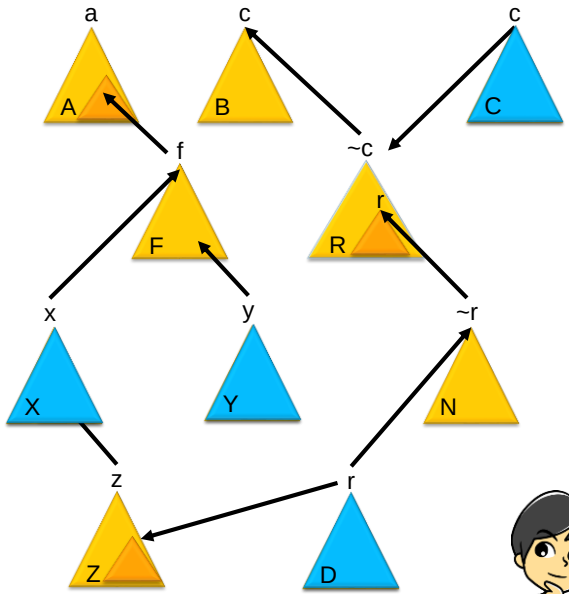
- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones
- y una relación que expresa cuando un argumento derrota a otro.

Los sistemas argumentativos realizan un análisis exhaustivo a fin de determinar cuales son los argumentos aceptados y rechazados por el sistema.

Los argumentos D, Y, C que no están derrotados, deberían ser aceptados.

Los argumentos derrotados por uno aceptado deberían estar rechazados.

Los argumentos derrotados por uno rechazado deberían estar también aceptados.



Sistema argumentativo

Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

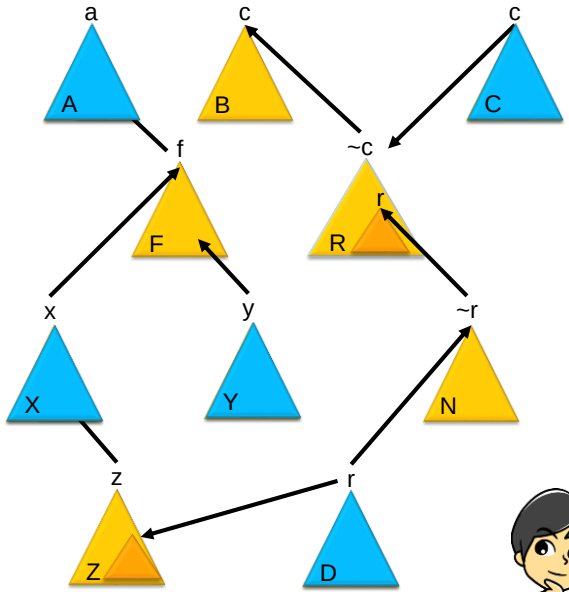
- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones
- y una relación que expresa cuando un argumento derrota a otro.

Los sistemas argumentativos realizan un análisis exhaustivo a fin de determinar cuales son los argumentos aceptados y rechazados por el sistema.

Los argumentos D, Y, C que no están derrotados, deberían ser aceptados.

Los argumentos derrotados por uno aceptado deberían estar rechazados.

Los argumentos derrotados por uno rechazado deberían estar también aceptados.



Sistema argumentativo

Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

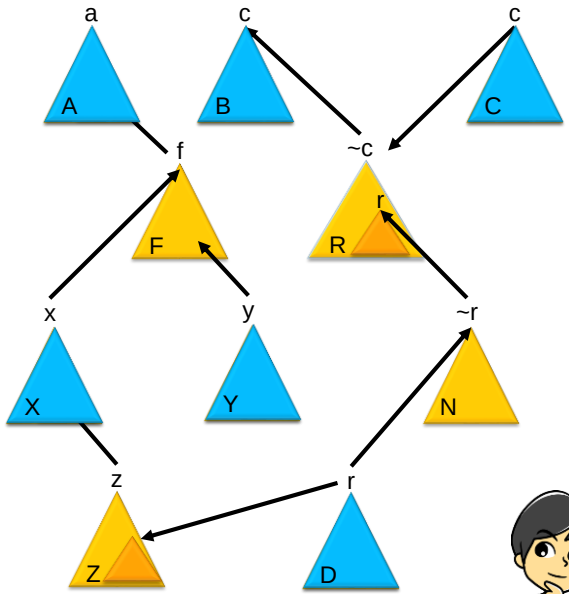
- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones
- y una relación que expresa cuando un argumento derrota a otro.

Los sistemas argumentativos realizan un análisis exhaustivo a fin de determinar cuales son los argumentos aceptados y rechazados por el sistema.

Los argumentos D, Y, C que no están derrotados, deberían ser aceptados.

Los argumentos derrotados por uno aceptado deberían estar rechazados.

Los argumentos derrotados por uno rechazado deberían estar también aceptados.



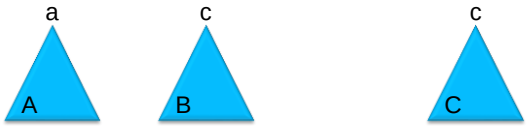
Sistema argumentativo

Un sistema argumentativo generalmente se caracteriza por dos elementos:

- un conjunto de argumentos que expresan razones para sustentar ciertas conclusiones
- y una relación que expresa cuando un argumento derrota a otro.

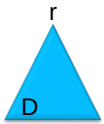
Los sistemas argumentativos realizan un análisis exhaustivo a fin de determinar cuales son los argumentos aceptados y rechazados por el sistema.

De esta forma, los argumentos aceptados determinan una garantía para las conclusiones que sustentan.









Videos complementarios



El material se complementa con el video asociado al enlace de la siguiente imagen.



Hay más detalles técnicos para compartir…



Muchas gracias por la atención!

CONTINUARÁ

